

21-25 微积分I-II期末-级数部分

考点一：常数项级数的敛散性判别

正项级数：优先用比值/根值审敛法，通项含 $n!$ 用比值法，含 n^n 用根值法，否则用比较审敛法（极限形式）

交错级数：先用莱布尼茨判别法判断收敛性，再判断绝对值级数的敛散性，区分条件收敛与绝对收敛

任意项级数：先判断绝对收敛，若不绝对收敛再判断条件收敛

题1（2021-2022学年 第四大题第1小题，8分）

完整题目：判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos^2 \frac{n\pi}{3}$ 的敛散性。

该级数为**正项级数**，因为 $\cos^2 \frac{n\pi}{3} \geq 0$ ，且 $\frac{n}{2^n} > 0$ 。

注意到 $\cos^2 \frac{n\pi}{3} \leq 1$ ，因此有不等式： $\frac{n}{2^n} \cos^2 \frac{n\pi}{3} \leq \frac{n}{2^n}$

现在判断基准级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的敛散性，使用**比值审敛法**：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$

根据比值审敛法， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 收敛。

再根据**正项级数的比较审敛法**，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos^2 \frac{n\pi}{3}$ 收敛。

题2（2021-2022学年 第四大题第2小题，8分）

完整题目：判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$ 的敛散性。

该级数为**交错级数**，形式为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ，其中 $u_n = \frac{\ln n}{n}$ 。

先判断**绝对收敛性**：考虑绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 。

当 $n \geq 3$ 时， $\ln n > 1$ ，因此 $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$ 。

而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，根据比较审敛法，绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 发散。

再判断**条件收敛性**，使用**莱布尼茨判别法**，需验证两个条件：

◦ **条件1**： $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

◦ **条件2**： u_n 单调递减

令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ， $x \geq 3$ ，求导得：

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

当 $x \geq 3$ 时， $\ln x > 1$ ，故 $f'(x) < 0$ ，即 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调递减。

因此当 $n \geq 3$ 时， $u_n = f(n)$ 单调递减。

根据莱布尼茨判别法，原交错级数收敛。

综上，原级数**条件收敛**。

题3（2022-2023学年 第四大题第1小题，7分）

完整题目：判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \sin^2 \frac{1}{n}$ 的敛散性。

该级数为**正项级数**。

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ ，因此 $\sin^2 \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n^2}$ 。

使用**比较审敛法的极限形式**，取基准级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ （p-级数， $p = \frac{3}{2} > 1$ ，收敛）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \sin^2 \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/2}}{n^{3/2}} = 1$$

由于极限为非零常数，且基准级数收敛，因此原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \sin^2 \frac{1}{n}$ 收敛。

题4 (2022-2023学年 第四大题第2小题, 7分)

完整题目：判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{n})^{n^2}$ 的敛散性。

该级数为**正项级数**，通项含 n^2 次方，适合用**根值审敛法**。

计算根值极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(1 - \frac{1}{n})^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n$$

利用重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{a}{n})^n = e^a$ ，这里 $a = -1$ ，因此： $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$

根据根值审敛法，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{n})^{n^2}$ 收敛。

题5 (2023-2024学年 第七大题第1小题, 7分)

完整题目：判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n-1)!}$ 的敛散性。

该级数为**正项级数**，通项含 $n!$ ，适合用**比值审敛法**。

计算比值极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{n!}}{\frac{n^2}{(n-1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{(n-1)!}{n!}$$

化简： $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{n^3} = 0 < 1$

根据比值审敛法，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n-1)!}$ 收敛。

题6 (2023-2024学年 第七大题第2小题, 7分)

完整题目：判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$ 的敛散性。

该级数为**正项级数**。

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln(1 + \frac{1}{n^2}) \sim \frac{1}{n^2}$ 。

使用**比较审敛法的极限形式**, 取基准级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (p-级数, $p = 2 > 1$, 收敛) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n^2})}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1$$

由于极限为非零常数, 且基准级数收敛, 因此原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$ 收敛。

题7 (2024-2025学年 第三大题第1小题, 7分)

完整题目: 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 的敛散性。

先化简通项:

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

因此通项为 $\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}\right)$, 该级数为正项级数。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$, 故

$$\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}。$$

进一步化简等价无穷小:

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

使用**比较审敛法的极限形式**, 取基准级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (p-级数, $p = \frac{1}{2} < 1$, 发散) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{2}$$

由于极限为非零常数, 且基准级数发散, 因此原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 发散。

题8 (2024-2025学年 第三大题第2小题, 7分)

完整题目: 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!}$ 的敛散性。

该级数为**正项级数**, 通项含 $n!$, 适合用**比值审敛法**。

计算比值极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^4}{(n+1)!}}{\frac{n^4}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4}{n^4} \cdot \frac{n!}{(n+1)!}$

化简： $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^4 \cdot \frac{1}{n+1} = 1 \cdot 0 = 0 < 1$

根据比值审敛法，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!}$ 收敛。

题9 (2022-2023学年 选择题第2题, 4分)

完整题目：设 λ 为大于零的常数，关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^\lambda}$ 的敛散性，下列说法正确的是 ()

(A)条件收敛 (B)绝对收敛 (C)发散 (D)需从 λ 的值来判定是条件收敛还是绝对收敛

先判断**绝对收敛性**：绝对值级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$ ，这是p-级数，其中 $p = \lambda$ 。

- 当 $\lambda > 1$ 时，p-级数收敛，因此原级数**绝对收敛**。
- 当 $0 < \lambda \leq 1$ 时，p-级数发散。

当 $0 < \lambda \leq 1$ 时，判断**条件收敛性**：

原级数为交错级数， $u_n = \frac{1}{n^\lambda}$ ，满足：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\lambda} = 0$$

$$u_n = \frac{1}{n^\lambda} \text{ 单调递减}$$

根据莱布尼茨判别法，原级数收敛。

综上：

$\lambda > 1$ 时，绝对收敛

$0 < \lambda \leq 1$ 时，条件收敛

因此答案选D。

题10 (2023-2024学年 选择题第3题, 4分)

完整题目：下列的级数中为条件收敛的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$(B) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$$

$$(D) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n+1)}$$

详细解答：

A: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是调和级数，发散，排除。

B: 绝对值级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ ，这是等比级数，公比 $q = \frac{1}{2} < 1$ ，收敛，因此原级数**绝对收敛**，排除。

C: 绝对值级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n^2}$ ，由于 $|\sin n| \leq 1$ ，故 $\frac{|\sin n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ ，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，因此原级数**绝对收敛**，排除。

D: 先判断绝对收敛性：绝对值级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 。

当 $n \geq 1$ 时，

$\ln(n+1)$ ，故 $\frac{1}{\ln(n+1)} >$

$\frac{1}{n+1}$ ，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散，因此绝对值级数发散。再判断条件收敛性：原级数为交错级数， $u_n =$

$\frac{1}{\ln(n+1)}$ ，满足： $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$ ， $u_n =$

$\frac{1}{\ln(n+1)}$ 单调递减根据莱布尼茨判别法，原级数收敛。因此选项D条件收敛，答案选(D)。

题11 (2024-2025学年 选择题第4题, 4分)

完整题目：对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ ，下列说法正确的是 ()

(A)该级数绝对收敛 (B)该级数发散 (C)该级数条件收敛 (D)该级数的和数大于零

先判断绝对收敛性：绝对值级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ 。

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}$ 。

使用比较审敛法的极限形式，取基准级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ （发散）： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = 1$

因此绝对值级数发散。

再判断**条件收敛性**：原级数为交错级数， $u_n = e^{\frac{1}{n}} - 1$ ，满足：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{\frac{1}{n}} - 1) = 0$$

- 令 $f(x) = e^{\frac{1}{x}} - 1$ ， $x \geq 1$ ，求导得 $f'(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2}) < 0$ ，故 $f(x)$ 单调递减，因此 $u_n = f(n)$ 单调递减。

根据莱布尼茨判别法，原级数收敛。

综上，原级数条件收敛，答案选C

考点二：常数项级数的求和

法1：利用级数的线性性质，将级数拆分为奇数项和偶数项分别求和

法2：利用已知幂级数的和函数，代入特定的x值求常数项级数的和

题1（2021-2022学年 填空题第4题，4分）

完整题目：已知常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5$ ，求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的值。

详细解答：

将级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 展开： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + u_5 - u_6 + \cdots$

记 $S_{\text{奇}} = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots = 5$ ， $S_{\text{偶}} = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} = u_2 + u_4 + u_6 + \cdots$

则交错级数可以表示为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = S_{\text{奇}} - S_{\text{偶}} = 2$$

代入 $S_{\text{奇}} = 5$ ，得： $5 - S_{\text{偶}} = 2 \implies S_{\text{偶}} = 3$

因此原级数的和为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S_{\text{奇}} + S_{\text{偶}} = 5 + 3 = 8$$

题2 (2023-2024学年 填空题第1题, 4分)

完整题目：求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^n}$ 的和。

回忆幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, $|x| < 1$, 两边逐项求导得: $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$

两边乘以x得: $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$

令 $x = -\frac{1}{2}$ (满足 $|x| < 1$), 代入上式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{-\frac{1}{2}}{\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)^2} = \frac{-\frac{1}{2}}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{9}{4}} = -\frac{2}{9}$$

而原级数为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^n} = -\sum_{n=1}^{\infty} n \left(-\frac{1}{2}\right)^n = -\left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{2}{9}$$

考点三：幂级数的收敛半径与收敛域

解题方法总结

收敛半径计算：对于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ (比值法) 或 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ (根值法)

阿贝尔定理：若幂级数在 $x = x_0$ 处收敛, 则在 $|x| < |x_0|$ 内绝对收敛; 若在 $x = x_0$ 处发散, 则在 $|x| > |x_0|$ 内发散

收敛域确定：求出收敛半径后, 单独判断端点 $x = \pm R$ 处的敛散性

题1 (2021-2022学年 填空题第5题, 4分)

完整题目：已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 求该幂级数的收敛半径 R 。

令 $t = x - 1$ ，则原幂级数变为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 。

当 $x = -1$ 时， $t = -1 - 1 = -2$ ，即幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t = -2$ 处条件收敛

根据阿贝尔定理：

- 若幂级数在 $t = t_0$ 处收敛，则对所有满足 $|t| < |t_0|$ 的 t ，幂级数绝对收敛。
- 若幂级数在 $t = t_0$ 处条件收敛，则 t_0 必为收敛区间的端点（否则若 $|t_0|$ ，则在 t_0 处应绝对收敛）。

因此，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径 $R = |t_0| = |-2| = 2$ 。

原幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - 1)^n$ 的收敛半径与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 相同，故 $R = 2$ 。

题2 (2023-2024学年 选择题第4题，4分)

完整题目：已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = 2$ 处收敛，则对于该级数，下列说法正确的是 ()

(A)收敛半径为2 (B)收敛域为 $[-2,2]$ (C)在 $x = 1$ 处绝对收敛 (D)在 $x = -2$ 处收敛

A：幂级数在 $x = 2$ 处收敛，只能说明收敛半径 $R \geq 2$ ，不一定等于2，例如幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ 在 $x = 2$ 处收敛，但收敛半径 $R = 3$ ，故A错误。

B：收敛域不一定是 $[-2,2]$ ，例如上述幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ 的收敛域是 $(-3,3)$ ，故B错误。

C：根据阿贝尔定理，幂级数在 $x = 2$ 处收敛，则对所有满足 $|x| < 2$ 的 x ，幂级数绝对收敛。因为 $|1| < 2$ ，所以在 $x = 1$ 处绝对收敛，故C正确。

D：幂级数在 $x = 2$ 处收敛，不能推出在 $x = -2$ 处收敛，例如幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $x = 2$ 处发散，在 $x = -1$ 处收敛，但若取幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ ，在 $x = 2$ 处条件收敛，在 $x = -2$ 处也条件收敛；但取幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \cdot 2^n}$ ，在 $x = 2$ 处收敛，在 $x = -2$ 处也收敛。然而存在反例：幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$

在 $x = 2$ 处发散，在 $x = 0$ 处条件收敛。更直接的反例： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $x = -1$ 处收敛，在 $x = 1$ 处发散； $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$ 在 $x = 1$ 处收敛，在 $x = -1$ 处发散。因此D错误。

考点四：幂级数的和函数求解

解题方法总结

- ①求收敛半径和收敛域
 - ②对幂级数进行逐项求导或逐项积分，转化为已知和函数的幂级数（如等比级数）
 - ③求出转化后的幂级数的和函数
 - ④进行逆运算（积分或求导），得到原幂级数的和函数
 - ⑤单独讨论端点处的和函数值（利用连续性）
-

题1（2021-2022学年 第八大题，10分）

完整题目：求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数。

求收敛半径和收敛域：

幂级数的系数 $a_n = (-1)^n \frac{1}{n+1}$ ，则：

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$$

收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

• 当 $x = 1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ ，这是交错调和级数，收敛。

• 当 $x = -1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ ，这是调和级数，发散。

因此收敛域为 $(-1, 1]$ 。

求和函数：

设 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ ， $x \in (-1, 1]$ 。

- 当 $x \neq 0$ 时，两边乘以 x 得：

$$xs(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

- 两边逐项求导：

$$[xs(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$$

(这是首项为1，公比为 $-x$ 的等比级数， $|x| < 1$)

- 两边从0到 x 积分：

$$xs(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x)$$

- 因此，当 $x \in (-1, 1)$ 且 $x \neq 0$ 时：

$$s(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

- 当 $x = 0$ 时，直接计算：

$$s(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{0^n}{n+1} = (-1)^0 \frac{0^0}{0+1} = 1$$

(注： 0^0 在幂级数中约定为1)

- 当 $x = 1$ 时，利用和函数的连续性：

$$s(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} s(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln 2$$

这与级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1} = \ln 2$ 一致。

综上，和函数为：
$$s(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & x \in (-1, 1], x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

题2 (2022-2023学年 第八大题, 10分)

完整题目：求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 的和函数。

解法一：利用微分方程

求收敛半径和收敛域：

该幂级数是缺项幂级数，直接用比值审敛法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{2(n+1)+1}}{a_n x^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!}}{\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2n+2)(2n+3)} = 0 < 1$$

对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都成立，因此收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。

求和函数：

$$\text{设 } s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)。$$

逐项求导得：

$$s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

再求导得：

$$s''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = s(x)$$

因此得到微分方程： $s''(x) - s(x) = 0$ 。

这是二阶常系数齐次线性微分方程，特征方程为 $r^2 - 1 = 0$ ，根为 $r_1 = 1$ ， $r_2 = -1$ ，通解为：

$$s(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

代入初始条件：

$$s(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^{2n+1}}{(2n+1)!} = 0$$

$$s'(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^{2n}}{(2n)!} = 1$$

得方程组：

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 - C_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{解得 } C_1 = \frac{1}{2}, \quad C_2 = -\frac{1}{2}。$$

因此和函数为：

$$s(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = shx$$

解法二：利用已知指数函数的展开式

已知：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

两式相减得：

$$e^x - e^{-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

因此：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = shx$$

完整题目：求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数。

求收敛半径和收敛域：

该幂级数是缺项幂级数，直接用比值审敛法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{2(n+1)+1}}{a_n x^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{2n+3}}{(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} x^2 = x^2$$

◦ 当 $x^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时，级数绝对收敛。

◦ 当 $x^2 > 1$ 即 $|x| > 1$ 时，级数发散。

因此收敛半径 $R = 1$ ，收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

◦ 当 $x = 1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ ，这是交错级数，满足莱布尼茨判别法条件，收敛。

◦ 当 $x = -1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ ，也收敛。

因此收敛域为 $[-1, 1]$ 。

求和函数：

$$\text{设 } s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

逐项求导得：

$$s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2}$$

(这是首项为1，公比为 $-x^2$ 的等比级数， $|x| < 1$)

两边从0到x积分：

$$s(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x$$

当 $x = \pm 1$ 时，利用和函数的连续性：

$$s(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}, \quad \text{与级数 } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{4} \text{ 一致。}$$

$$s(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \arctan x = -\frac{\pi}{4}, \quad \text{与级数 } -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = -\frac{\pi}{4} \text{ 一致。}$$

综上，和函数为： $s(x) = \arctan x, \quad x \in [-1, 1]$

考点五：函数展开成幂级数

间接展开法：利用已知初等函数的幂级数展开式，通过变量代换、逐项求导、逐项积分或四则运算，将函数展开成幂级数

 **常用展开式：**

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad |x| < 1$$

题1 (2021-2022学年 填空题第6题, 4分)

完整题目：将函数 $f(x) = \arctan x$ 展开成 x 的幂级数，并求其收敛域。

详细解答：

先求 $f'(x)$ ： $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

利用已知展开式 $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ ， $|t| < 1$ ，令 $t = -x^2$ ，得：

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1$$

两边从0到x逐项积分：

$$f(x) - f(0) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt$$

计算得： $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

(因为 $f(0) = \arctan 0 = 0$)

收敛域：

逐项积分不改变收敛半径，因此收敛半径 $R = 1$ 。

当 $x = 1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ ，收敛。

当 $x = -1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ ，也收敛。

因此收敛域为 $[-1, 1]$ 。

答案： $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ，收敛域 $[-1, 1]$

题2 (2022-2023学年 填空题第5题，4分)

完整题目：将函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数，并求其收敛域。

注意到 $\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)'$ 。

已知 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ， $|x| < 1$ 。

两边逐项求导：

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

(求导后 n 从 1 开始，因为 $n=0$ 时导数为 0)

因此：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

收敛域：

逐项求导不改变收敛半径，因此收敛半径 $R = 1$ 。

当 $x = \pm 1$ 时，级数通项为 $n(\pm 1)^{n-1}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} |n(\pm 1)^{n-1}| = \infty \neq 0$ ，级数发散。

因此收敛域为 $(-1, 1)$ 。

答案： $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ ，收敛域 $(-1, 1)$

题3 (2023-2024学年 第八大题, 10分)

完整题目：将函数 $f(x) = (1-x)\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数。

已知 $\ln(1+x)$ 的展开式：

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$$

将 $f(x) = (1-x)\ln(1+x)$ 展开：

$$f(x) = \ln(1+x) - x\ln(1+x)$$

分别展开两项：

$$\text{第一项：} \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

$$\text{第二项：} x\ln(1+x) = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-2} \frac{x^n}{n-1}$$

(令 $k = n+1$, 则 $n = k-1$, 当 $n=1$ 时 $k=2$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n} = \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k-2} \frac{x^k}{k-1}, \text{ 再将 } k \text{ 换回 } n)$$

合并两项：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-2} \frac{x^n}{n-1}$$

注意到 $(-1)^{n-2} = (-1)^n$, 因此：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n-1}$$

提取 $n=1$ 项, 合并 $n \geq 2$ 项：

$$\begin{aligned} f(x) &= (-1)^{1-1} \frac{x^1}{1} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} \right) x^n \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{n(n-1)} x^n \end{aligned}$$

收敛域：

两个级数的收敛域都是 $(-1, 1]$, 因此合并后的级数收敛域也为 $(-1, 1]$ 。

最终展开式：

$$f(x) = x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{n(n-1)} x^n, \quad x \in (-1, 1]$$

题4 (2024-2025学年 填空题第4题, 4分)

完整题目：将函数 $f(x) = x \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数。

已知 $\ln(1+x)$ 的展开式：

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$$

两边乘以 x ：

$$x \ln(1+x) = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n}$$

令 $k = n + 1$ ，则 $n = k - 1$ ，当 $n = 1$ 时 $k = 2$ ，因此：

$$x \ln(1+x) = \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k-2} \frac{x^k}{k-1} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n-1}$$

(将 k 换回 n)

或者写成：

$$x \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n}$$

收敛域：与 $\ln(1+x)$ 相同，为 $(-1, 1]$ 。

答案： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n}$ (或等价形式 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n-1}$)，收敛域 $(-1, 1]$

考点六：级数的基本性质

收敛级数的线性性质：若 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 都收敛，则 $\sum (au_n + bv_n)$ 也收敛，且和为 $a \sum u_n + b \sum v_n$

绝对收敛的运算性质：绝对收敛级数的和、差、积仍绝对收敛

级数收敛的必要条件：若 $\sum u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ (逆否命题：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ ，则级数发散)

题1 (2024-2025学年 选择题第5题, 4分)

5. 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛； (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 收敛； (C) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + v_n|$ 收敛； (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛。

A：一定成立。理由：根据收敛级数的线性运算性质，两个收敛级数可逐项相加，

$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ，等式右边是两个收敛级数的和，因此左边级数必然收敛。

B：不一定成立。理由：该级数可拆分为 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |v_n|$ ，其收敛要求原两级数均为绝对收敛，但

题目仅给出原级数收敛（可能是条件收敛）。反例：取 $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ，原级数收敛，但 $\sum |u_n| = \sum \frac{1}{n}$ 是发散的调和级数，故 $\sum (|u_n| + |v_n|) = 2 \sum \frac{1}{n}$ 发散。

C：不一定成立。理由：两个收敛级数的和的绝对值级数不一定收敛。反例：取 $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ，则 $u_n + v_n = \frac{2(-1)^n}{n}$ ， $\sum |u_n + v_n| = \sum \frac{2}{n}$ 是发散的调和级数。

D：不一定成立。理由：两个收敛级数的通项乘积构成的级数不一定收敛。反例：取 $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ，则 $u_n v_n = \frac{1}{n}$ ， $\sum \frac{1}{n}$ 是发散的调和级数。